

# Table of contents

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Exam questions</b>                                                     | <b>3</b> |
| <b>Le Modèle de Mélange Gaussien (GMM) : Un Guide Complet et Intuitif</b> | <b>3</b> |
| Question . . . . .                                                        | 3        |
| Introduction : L’Idée Fondamentale . . . . .                              | 3        |
| 1. Qu’est-ce qu’un Modèle de Mélange Gaussien ? . . . . .                 | 3        |
| Définition Simple . . . . .                                               | 3        |
| Formulation Mathématique . . . . .                                        | 3        |
| 2. Les Trois Hypothèses Fondamentales . . . . .                           | 4        |
| Hypothèse 1 : Structure de Mélange . . . . .                              | 4        |
| Hypothèse 2 : Forme Gaussienne des Composantes . . . . .                  | 4        |
| Hypothèse 3 : Indépendance Conditionnelle . . . . .                       | 4        |
| 3. Les Paramètres du Modèle . . . . .                                     | 4        |
| 1. Les Poids $\pi_j$ (Mixing Weights) . . . . .                           | 5        |
| 2. Les Moyennes $\mu_j$ (Means) . . . . .                                 | 5        |
| 3. Les Matrices de Covariance $\Sigma_j$ (Covariance Matrices) . . . . .  | 5        |
| 4. Calcul et Interprétation . . . . .                                     | 5        |
| Comment Calcule-t-on la Densité ? . . . . .                               | 5        |
| Interprétation Visuelle . . . . .                                         | 6        |
| 5. Variables Latentes : La Clé de l’Interprétation . . . . .              | 6        |
| Le Problème des Étiquettes Manquantes . . . . .                           | 6        |
| Reformulation Probabiliste . . . . .                                      | 6        |
| 6. Optimisation des Paramètres : L’Algorithme EM . . . . .                | 6        |
| Le Défi . . . . .                                                         | 6        |
| La Solution : Algorithme EM (Expectation-Maximization) . . . . .          | 7        |
| 7. Pourquoi Ça Marche ? L’Intuition . . . . .                             | 10       |
| L’Analogie du Professeur et des Élèves . . . . .                          | 10       |
| La Magie des Responsabilités “Douce” . . . . .                            | 10       |
| 8. Exemple Concret Pas à Pas . . . . .                                    | 10       |
| Données : Tailles d’animaux . . . . .                                     | 10       |
| Étape par Étape avec EM . . . . .                                         | 10       |
| 9. Aspects Pratiques Importants . . . . .                                 | 11       |
| Choix du Nombre de Composantes ( $c$ ) . . . . .                          | 11       |
| Problèmes d’Initialisation . . . . .                                      | 11       |
| Types de Matrices de Covariance . . . . .                                 | 11       |
| 10. Applications Concrètes . . . . .                                      | 12       |
| 1. Segmentation d’Images . . . . .                                        | 12       |
| 2. Reconnaissance Vocale . . . . .                                        | 12       |
| 3. Détection d’Anomalies . . . . .                                        | 12       |
| 4. Compression de Données . . . . .                                       | 12       |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conclusion : La Puissance du GMM . . . . .                                              | 12        |
| <b>L'Algorithme EM et le Modèle de Mélange Gaussien : Le Secret des Responsabilités</b> | <b>13</b> |
| Question . . . . .                                                                      | 13        |
| Introduction : Le Problème des Données Incomplètes . . . . .                            | 13        |
| 1. Qu'est-ce que l'Algorithme EM ? . . . . .                                            | 13        |
| Définition Simple . . . . .                                                             | 13        |
| Le Problème Fondamental Résolu par EM . . . . .                                         | 13        |
| 2. Le Rapport Entre EM et le Modèle de Mélange Gaussien . . . . .                       | 14        |
| Le GMM : Un Cas Parfait pour EM . . . . .                                               | 14        |
| La Synergie EM-GMM . . . . .                                                            | 14        |
| 3. Le Cœur de l'Algorithme : Le Concept de Responsabilité . . . . .                     | 14        |
| Définition Intuitive . . . . .                                                          | 14        |
| Définition Mathématique . . . . .                                                       | 14        |
| Propriétés Essentielles des Responsabilités . . . . .                                   | 15        |
| 4. Comment Fonctionne l'Algorithme EM pour le GMM ? . . . . .                           | 15        |
| Le Principe en Deux Étapes . . . . .                                                    | 15        |
| Étape par Étape . . . . .                                                               | 15        |
| 5. Visualisation du Processus EM . . . . .                                              | 17        |
| Premier Cycle . . . . .                                                                 | 17        |
| Convergence Progressive . . . . .                                                       | 17        |
| 6. Pourquoi les Responsabilités Sont-elles si Importantes ? . . . . .                   | 18        |
| Elles Transforment un Problème Difficile en Problème Simple . . . . .                   | 18        |
| Elles Permettent l'Assignment "Douce" . . . . .                                         | 18        |
| 7. Exemple Concret : Séparation de Deux Espèces d'Animaux . . . . .                     | 18        |
| Données . . . . .                                                                       | 18        |
| Application d'EM . . . . .                                                              | 18        |
| Interprétation Biologique . . . . .                                                     | 19        |
| 8. La Relation Profonde EM-GMM . . . . .                                                | 19        |
| EM comme "Moteur" du GMM . . . . .                                                      | 19        |
| La Boucle Vertueuse . . . . .                                                           | 19        |
| Différence avec K-means . . . . .                                                       | 19        |
| 9. Applications Pratiques de l'EM avec GMM . . . . .                                    | 19        |
| 1. Reconnaissance Vocale . . . . .                                                      | 19        |
| 2. Segmentation d'Images . . . . .                                                      | 20        |
| 3. Détection de Fraude . . . . .                                                        | 20        |
| 10. Limitations et Solutions . . . . .                                                  | 20        |
| Problème d'Initialisation . . . . .                                                     | 20        |
| Choix du Nombre de Composantes . . . . .                                                | 20        |
| Complexité Calculatoire . . . . .                                                       | 20        |
| Conclusion : L'Élégance de l'Approche EM . . . . .                                      | 21        |

## Exam questions

# Le Modèle de Mélange Gaussien (GMM) : Un Guide Complet et Intuitif

## Question

Expliquez le modèle de mélange gaussien, y compris les hypothèses, le calcul et l'interprétation du modèle. Quels sont ses paramètres ? Expliquez comment les optimiser à partir de certaines données.

## Introduction : L’Idée Fondamentale

Imaginez que vous regardez un ciel étoilé. Certaines étoiles semblent se regrouper en constellations, d'autres sont isolées. Le **Modèle de Mélange Gaussien** (Gaussian Mixture Model - GMM) est comme une tentative mathématique de décrire ce ciel : il modélise les données comme provenant de plusieurs “constellations” (les composantes gaussiennes) qui se chevauchent plus ou moins.

## 1. Qu'est-ce qu'un Modèle de Mélange Gaussien ?

### Définition Simple

Un GMM est un **modèle probabiliste** qui représente une distribution de données complexe comme une combinaison (un “mélange”) de plusieurs distributions gaussiennes (normales) plus simples.

**Analogie culinaire** : Imaginez une pâte à cookie avec deux types de pépites de chocolat (noir et blanc). Un GMM essaierait de modéliser cette pâte comme : - 60% de pâte avec des pépites noires (une gaussienne) - 40% de pâte avec des pépites blanches (une autre gaussienne)

### Formulation Mathématique

Un GMM avec  $c$  composantes s'écrit :

$$f(x) = \sum_{j=1}^c \pi_j \mathcal{N}(x | \mu_j, \Sigma_j)$$

Décomposons chaque élément :

- $f(x)$  : La densité de probabilité totale au point  $x$
- $\sum_{j=1}^c$  : La somme sur toutes les composantes  $c$
- $\pi_j$  : Le poids de la composante  $j$  (sa proportion dans le mélange)
- $\mathcal{N}(x|\mu_j, \Sigma_j)$  : Une distribution gaussienne (normale)

## 2. Les Trois Hypothèses Fondamentales

### Hypothèse 1 : Structure de Mélange

Les données sont générées par un processus en deux étapes : 1. **Tirage d'une composante** : On choisit aléatoirement une composante  $j$  avec probabilité  $\pi_j$  2. **Génération d'un point** : On génère  $x$  selon la gaussienne  $\mathcal{N}(\mu_j, \Sigma_j)$

**Analogie** : Pour choisir un bonbon dans un sac : 1. On choisit d'abord le type de bonbon (60% chance d'être rouge, 40% d'être bleu) 2. On tire ensuite un bonbon de ce type

### Hypothèse 2 : Forme Gaussienne des Composantes

Chaque composante suit une **distribution normale multivariée** :

$$\mathcal{N}(x|\mu_j, \Sigma_j) = \frac{1}{(2\pi)^{D/2} |\Sigma_j|^{1/2}} \exp \left( -\frac{1}{2} (x - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1} (x - \mu_j) \right)$$

Où : \*  $D$  est la dimension des données \*  $|\Sigma_j|$  est le déterminant de la matrice  $\Sigma_j$  \*  $(x - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1} (x - \mu_j)$  est la distance de Mahalanobis

### Hypothèse 3 : Indépendance Conditionnelle

Les observations sont indépendantes les unes des autres **étant donné** les composantes auxquelles elles appartiennent.

## 3. Les Paramètres du Modèle

Un GMM a **trois types de paramètres** à apprendre :

## 1. Les Poids $\pi_j$ (Mixing Weights)

- **Ce que c'est** : La proportion de chaque composante dans le mélange
- **Contraintes** :
  - $\sum_{j=1}^c \pi_j = 1$  (la somme fait 100%)
  - $\pi_j \geq 0$  pour tout  $j$  (pas de poids négatifs)
- **Interprétation** : Si  $\pi_1 = 0.6$ , cela signifie que 60% des données (en probabilité) viennent de la première composante

## 2. Les Moyennes $\mu_j$ (Means)

- **Ce que c'est** : Le centre de chaque gaussienne
- **Dimension** :  $\mu_j \in \mathbb{R}^D$  (un vecteur de  $D$  valeurs)
- **Interprétation** : Le point “typique” de la composante  $j$

## 3. Les Matrices de Covariance $\Sigma_j$ (Covariance Matrices)

- **Ce que c'est** : Décrit la forme, l'orientation et la dispersion de chaque gaussienne
- **Propriétés** :
  - Matrice  $D \times D$  (carrée)
  - Symétrique :  $\Sigma_j = \Sigma_j^T$
  - Définie positive (toutes les valeurs propres  $> 0$ )
- **Interprétation géométrique** :
  - La diagonale : les variances dans chaque direction
  - Les éléments hors-diagonale : les covariances (corrélations entre dimensions)

L'ensemble des paramètres :  $\theta = \{\pi_j, \mu_j, \Sigma_j\}_{j=1}^c$

## 4. Calcul et Interprétation

### Comment Calcule-t-on la Densité ?

Pour un point  $x$ , la densité selon le GMM est :

#### 1. Pour chaque composante $j$ :

- Calculer  $\mathcal{N}(x|\mu_j, \Sigma_j)$  : la “hauteur” de la gaussienne  $j$  au point  $x$
- Multiplier par  $\pi_j$  : pondérer par l'importance de la composante

## 2. Sommer sur toutes les composantes :

- $f(x) = \pi_1 \times \text{hauteur}_1 + \pi_2 \times \text{hauteur}_2 + \dots + \pi_c \times \text{hauteur}_c$

### Interprétation Visuelle

Imaginez un paysage de montagnes : \* Chaque gaussienne est une montagne \*  $\mu_j$  est le sommet de la montagne \*  $\Sigma_j$  décrit comment la montagne s'étale (est-elle ronde ? allongée ?) \*  $\pi_j$  est la hauteur relative de la montagne \*  $f(x)$  est l'altitude totale à la position  $x$

## 5. Variables Latentes : La Clé de l'Interprétation

### Le Problème des Étiquettes Manquantes

Dans un problème réel, **nous ne savons pas** quelle composante a généré chaque point. C'est l'information manquante que nous appelons **variable latente**.

Notons  $z_i$  la variable latente pour le point  $x_i$  : \*  $z_i = j$  signifie " $x_i$  vient de la composante  $j$ " \* Nous n'observons pas les  $z_i$ , seulement les  $x_i$

### Reformulation Probabiliste

Avec les variables latentes, le modèle devient :

- **Probabilité a priori** :  $\mathbb{P}(z = j) = \pi_j$
- **Probabilité conditionnelle** :  $\mathbb{P}(x|z = j) = \mathcal{N}(x|\mu_j, \Sigma_j)$
- **Probabilité jointe** :  $\mathbb{P}(x, z = j) = \pi_j \mathcal{N}(x|\mu_j, \Sigma_j)$
- **Probabilité marginale** (celle qu'on observe) :  $\mathbb{P}(x) = \sum_j \pi_j \mathcal{N}(x|\mu_j, \Sigma_j)$

## 6. Optimisation des Paramètres : L'Algorithme EM

### Le Défi

Nous voulons trouver les paramètres  $\theta$  qui **maximisent la vraisemblance** des données observées :

$$\mathcal{L}(\theta) = \prod_{i=1}^N f(x_i|\theta) = \prod_{i=1}^N \sum_{j=1}^c \pi_j \mathcal{N}(x_i|\mu_j, \Sigma_j)$$

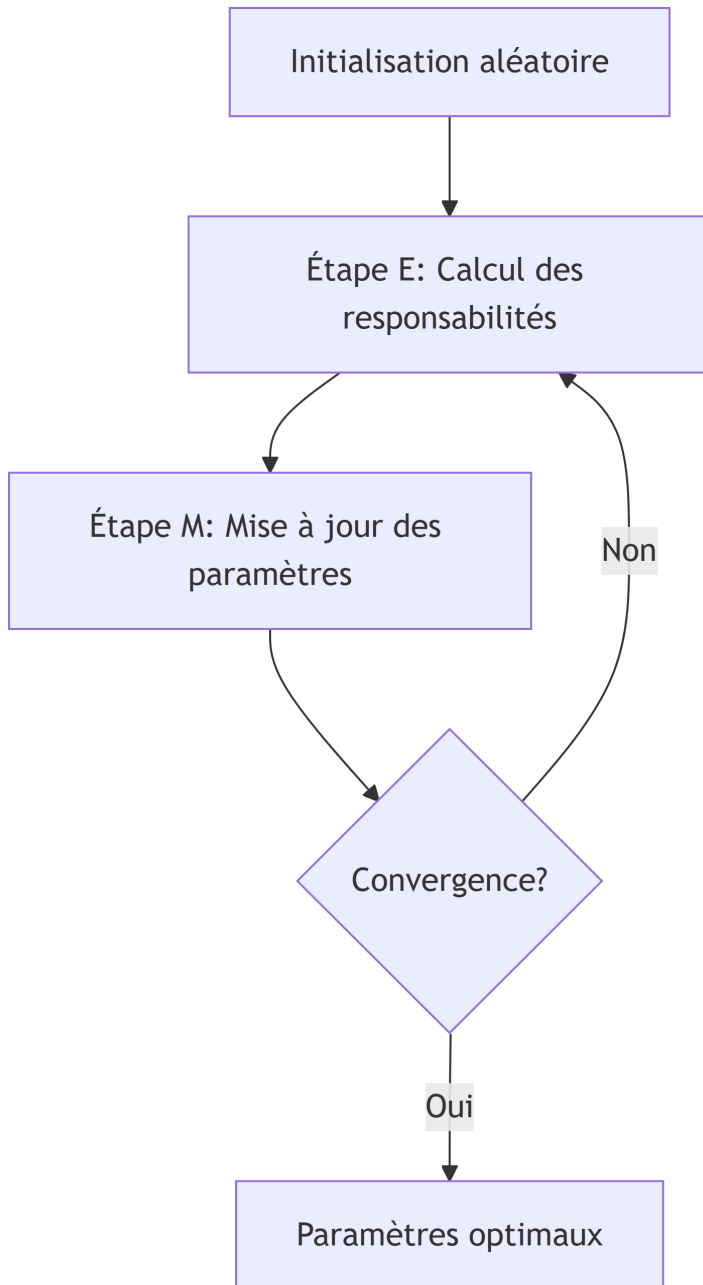
Le problème est le **logarithme d'une somme** dans la log-vraisemblance :

$$\log \mathcal{L}(\theta) = \sum_{i=1}^N \log \left( \sum_{j=1}^c \pi_j \mathcal{N}(x_i | \mu_j, \Sigma_j) \right)$$

Difficile à optimiser directement !

**La Solution : Algorithme EM (Expectation-Maximization)**

EM résout ce problème par une **approche itérative en deux étapes** :



### Étape 0 : Initialisation

Nous commençons avec des paramètres initiaux : \*  $\pi_j^{(0)} = 1/c$  (poids égaux) \*  $\mu_j^{(0)}$  choisis aléatoirement parmi les données \*  $\Sigma_j^{(0)} = I$  (matrice identité)

## Étape E (Expectation) : Le Calcul des Responsabilités

C'est l'étape cruciale ! Nous calculons pour chaque point  $x_i$  et chaque composante  $j$  :

$$\gamma_{ij} = \mathbb{P}(z_i = j | x_i, \theta) = \frac{\pi_j \mathcal{N}(x_i | \mu_j, \Sigma_j)}{\sum_{k=1}^c \pi_k \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k)}$$

**Interprétation intuitive** :  $\gamma_{ij}$  répond à la question : “Si je vois le point  $x_i$ , quelle est la probabilité qu’il vienne de la composante  $j$  ?”

**Propriété importante** :  $\sum_{j=1}^c \gamma_{ij} = 1$  pour tout  $i$ . Chaque point est “distribué” entre les composantes.

## Étape M (Maximization) : Mise à Jour des Paramètres

Maintenant, nous utilisons les responsabilités pour mettre à jour les paramètres :

### 1. Nouveaux poids :

$$\pi_j^{\text{nouveau}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \gamma_{ij}$$

**Interprétation** : La proportion moyenne de responsabilité attribuée à la composante  $j$ .

### 2. Nouvelles moyennes :

$$\mu_j^{\text{nouveau}} = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma_{ij} x_i}{\sum_{i=1}^N \gamma_{ij}}$$

**Interprétation** : La moyenne pondérée des points, avec  $\gamma_{ij}$  comme poids.

### 3. Nouvelles covariances :

$$\Sigma_j^{\text{nouveau}} = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma_{ij} (x_i - \mu_j^{\text{nouveau}})(x_i - \mu_j^{\text{nouveau}})^T}{\sum_{i=1}^N \gamma_{ij}}$$

**Interprétation** : La covariance pondérée autour de la nouvelle moyenne.

## Itération jusqu'à Convergence

Nous répétons les étapes E et M jusqu'à ce que : \* Les paramètres changent très peu \* La vraisemblance ne s'améliore plus significativement

## 7. Pourquoi Ça Marche ? L'Intuition

### L'Analogie du Professeur et des Élèves

Imaginez un professeur qui veut comprendre deux groupes d'élèves dans sa classe (les “matheux” et les “littéraires”), mais il ne sait pas qui appartient à quel groupe.

1. **Initialisation** : Le professeur fait une première hypothèse sur les caractéristiques de chaque groupe.
2. **Étape E** : Pour chaque élève, le professeur estime la probabilité qu'il soit “matheux” ou “littéraire” selon ses notes actuelles.
3. **Étape M** : Maintenant, le professeur redéfinit ce qu'est un “matheux” et un “littéraire” en regardant les élèves probablement dans chaque groupe.
4. **Répétition** : Avec ces nouvelles définitions, il réévalue les probabilités, et ainsi de suite.

### La Magie des Responsabilités “Douces”

Contrairement au K-means qui dit “cet élève est soit matheux, soit littéraire”, EM dit “cet élève est peut-être 70% matheux et 30% littéraire”. Cette **assignation douce** permet une modélisation plus nuancée.

## 8. Exemple Concret Pas à Pas

### Données : Tailles d'animaux

Supposons que nous mesurons des animaux et obtenions ces tailles (en cm) : [10, 12, 14, 90, 95, 100]

Il semble y avoir deux groupes : petits animaux (10-14 cm) et grands animaux (90-100 cm).

### Étape par Étape avec EM

1. **Initialisation** :
  - $c = 2$  (deux composantes)
  - $\pi_1 = \pi_2 = 0.5$
  - $\mu_1 = 12, \mu_2 = 95$  (choisis approximativement)
  - $\Sigma_1 = \Sigma_2 = 1$  (variance unitaire)
2. **Première Étape E** :

- Pour  $x = 10$  :  $\gamma_{11} \approx 0.95$ ,  $\gamma_{12} \approx 0.05$
- Pour  $x = 95$  :  $\gamma_{21} \approx 0.01$ ,  $\gamma_{22} \approx 0.99$

### 3. Première Étape M :

- $\pi_1^{\text{nouveau}} = (0.95 + 0.8 + 0.6 + 0.05 + 0.01 + 0.01)/6 \approx 0.40$
- $\pi_2^{\text{nouveau}} \approx 0.60$
- $\mu_1^{\text{nouveau}} \approx 12.5$ ,  $\mu_2^{\text{nouveau}} \approx 94.5$

4. **Itérations suivantes** : Les paramètres se raffinent à chaque itération.

## 9. Aspects Pratiques Importants

### Choix du Nombre de Composantes ( $c$ )

Comment décider combien de gaussiennes utiliser ?

**Méthodes** : 1. **Critère d'Information Bayésien (BIC)** : Pénalise les modèles trop complexes

$$\text{BIC} = -2 \log \mathcal{L} + k \log N$$

où  $k$  est le nombre de paramètres,  $N$  le nombre de points.

2. **Validation croisée**
3. **Examen visuel** (quand c'est possible en 2D/3D)

### Problèmes d'Initialisation

EM converge vers un **optimum local**. Une mauvaise initialisation donne de mauvais résultats.

**Solutions** : \* Faire plusieurs essais avec différentes initialisations \* Utiliser K-means pour initialiser intelligemment \* K-means++ pour une meilleure dispersion des centres initiaux

### Types de Matrices de Covariance

1. **Sphérique** :  $\Sigma = \sigma^2 I$  (toutes directions égales)
2. **Diagonale** :  $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_D^2)$  (directions indépendantes)
3. **Pleine** :  $\Sigma$  complète (avec corrélations)

**Choix** : Plus la matrice est contrainte, moins il y a de paramètres, mais moins le modèle est flexible.

## 10. Applications Concrètes

### 1. Segmentation d'Images

Séparer le premier plan de l'arrière-plan dans une photo.

### 2. Reconnaissance Vocale

Modéliser les différentes composantes fréquentielles de la voix.

### 3. Détection d'Anomalies

Les points avec faible densité selon le GMM sont potentiellement des anomalies.

### 4. Compression de Données

Représenter une distribution complexe avec quelques gaussiennes.

## Conclusion : La Puissance du GMM

Le Modèle de Mélange Gaussien est un outil remarquablement flexible qui :

1. **Modélise la complexité** : Peut approximer presque n'importe quelle distribution
2. **Fournit des incertitudes** : Donne des probabilités, pas juste des décisions binaires
3. **S'interprète bien** : Chaque paramètre a une signification intuitive
4. **S'optimise efficacement** : Grâce à l'algorithme EM

Le concept clé à retenir est celui de **responsabilité** ( $\gamma_{ij}$ ) : c'est ce qui permet de transformer un problème d'optimisation difficile en une procédure itérative élégante où chaque point participe partiellement à l'apprentissage de toutes les composantes.

Comme le disait le statisticien George Box : "Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles." Le GMM est certainement l'un des plus utiles pour modéliser la complexité du monde réel.

# L'Algorithme EM et le Modèle de Mélange Gaussien : Le Secret des Responsabilités

## Question

Qu'est-ce que l'algorithme EM et quel est son rapport avec le modèle de mélange gaussien ? Expliquez en particulier le concept de responsabilité.

## Introduction : Le Problème des Données Incomplètes

Imaginez que vous héritez de plusieurs sacs de pièces de monnaie mélangées. Certaines pièces sont en or, d'autres en argent, mais elles sont toutes dans le même sac. Votre mission : déterminer la composition moyenne des pièces d'or et d'argent **sans pouvoir les séparer physiquement**.

C'est exactement le type de problème que résout l'**algorithme EM** (Expectation-Maximization), et le **Modèle de Mélange Gaussien** (GMM) est son application la plus célèbre.

## 1. Qu'est-ce que l'Algorithme EM ?

### Définition Simple

L'algorithme EM est une **méthode itérative intelligente** pour trouver les paramètres optimaux d'un modèle statistique quand certaines informations sont manquantes.

**Analogie médicale :** Imaginez un médecin qui veut diagnostiquer deux maladies rares. Les symptômes se chevauchent, et il n'est jamais sûr à 100% de la maladie. L'algorithme EM serait sa méthode pour :

1. Estimer la probabilité de chaque maladie pour chaque patient (étape E)
2. Mettre à jour la description des maladies basée sur ces probabilités (étape M)
3. Répéter jusqu'à ce que le diagnostic soit stable

## Le Problème Fondamental Résolu par EM

Dans de nombreux problèmes réels, nous avons :

- **Des données observées :** Ce que nous mesurons
- **Des données manquantes/latentes :** Ce que nous ne voyons pas mais qui influence les observations

Le défi : Comment estimer un modèle quand une partie cruciale de l'information est cachée ?

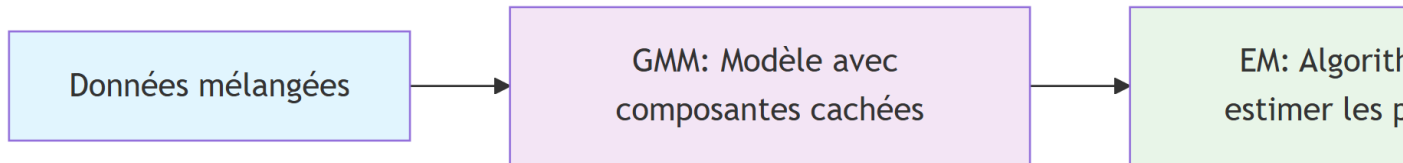
## 2. Le Rapport Entre EM et le Modèle de Mélange Gaussien

### Le GMM : Un Cas Parfait pour EM

Le Modèle de Mélange Gaussien modélise les données comme provenant de plusieurs sous-groupes (les composantes gaussiennes). Le problème : **nous ne savons pas à quel sous-groupe appartient chaque point.**

C'est exactement la situation où brille l'algorithme EM !

### La Synergie EM-GMM



## 3. Le Cœur de l'Algorithme : Le Concept de Responsabilité

### Définition Intuitive

La **responsabilité** (notée  $\gamma_{ij}$ ) est la **probabilité** qu'un point de données  $x_i$  ait été généré par la composante  $j$  du mélange.

**Analogie sociale :** Imaginez une fête avec plusieurs groupes de conversation. La responsabilité  $\gamma_{ij}$  répond à la question : "Si je regarde une personne  $x_i$ , quelle est la probabilité qu'elle appartienne au groupe de conversation  $j$  ?"

### Définition Mathématique

Formellement, pour un GMM avec paramètres  $\theta = \{\pi_j, \mu_j, \Sigma_j\}$  :

$$\gamma_{ij} = \frac{\pi_j \cdot \mathcal{N}(x_i | \mu_j, \Sigma_j)}{\sum_{k=1}^c \pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i | \mu_k, \Sigma_k)}$$

Où :

- $\pi_j$  est le poids (l'importance) de la composante  $j$
- $\mathcal{N}(x_i|\mu_j, \Sigma_j)$  est la “vraisemblance” que  $x_i$  vienne de la composante  $j$
- Le dénominateur assure que  $\sum_j \gamma_{ij} = 1$  (la somme des probabilités fait 1)

### Propriétés Essentielles des Responsabilités

1. **Normalisation** : Pour chaque point  $i$ ,  $\sum_{j=1}^c \gamma_{ij} = 1$ 
  - Chaque point est “distribué” entre toutes les composantes
2. **Continuité** :  $\gamma_{ij} \in [0, 1]$  (une vraie probabilité)
  - Contrairement à K-means qui donne 0 ou 1
3. **Interprétation comme poids** : Plus  $\gamma_{ij}$  est proche de 1, plus le point  $i$  “appartient” à la composante  $j$

## 4. Comment Fonctionne l’Algorithme EM pour le GMM ?

### Le Principe en Deux Étapes

L’algorithme EM fonctionne comme un dialogue entre deux experts :

- **L’expert des assignations** (étape E) : “Étant donné les paramètres actuels, quelles sont les probabilités d’appartenance ?”
- **L’expert des paramètres** (étape M) : “Étant donné ces probabilités, quels sont les meilleurs paramètres ?”

### Étape par Étape

#### Étape 0 : Initialisation

Nous commençons avec une estimation initiale des paramètres. C’est comme faire une première hypothèse sur les groupes.

**Stratégies d’initialisation courantes :**

- Initialiser les poids uniformément :  $\pi_j^{(0)} = 1/c$
- Choisir les moyennes  $\mu_j^{(0)}$  au hasard parmi les données
- Initialiser les covariances à la matrice identité :  $\Sigma_j^{(0)} = I$

### Étape E (Expectation) : Le Calcul des Responsabilités

C'est l'étape "Expectation" (espérance). Pour chaque point  $x_i$  et chaque composante  $j$  :

1. **Calculer l'affinité** : À quel point  $x_i$  ressemble-t-il à la composante  $j$  ?

$$\text{affinité} = \pi_j \times \text{hauteur de la gaussienne } j \text{ au point } x_i$$

2. **Normaliser** : Transformer ces affinités en probabilités

**Exemple concret** : Pour un point situé exactement entre deux gaussiennes de même poids :

- $\gamma_{i1} = 0.5$  (50% chance d'être dans le groupe 1)
- $\gamma_{i2} = 0.5$  (50% chance d'être dans le groupe 2)

### Étape M (Maximization) : La Mise à Jour des Paramètres

Maintenant, nous utilisons les responsabilités comme **poids** pour recalculer les paramètres :

1. **Nouvelles moyennes** ( $\mu_j$ ) :

$$\mu_j^{\text{nouveau}} = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma_{ij} \cdot x_i}{\sum_{i=1}^N \gamma_{ij}}$$

**Interprétation** : La moyenne pondérée de tous les points, où chaque point  $x_i$  est pondéré par sa responsabilité  $\gamma_{ij}$ .

2. **Nouvelles covariances** ( $\Sigma_j$ ) :

$$\Sigma_j^{\text{nouveau}} = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma_{ij} \cdot (x_i - \mu_j^{\text{nouveau}})(x_i - \mu_j^{\text{nouveau}})^T}{\sum_{i=1}^N \gamma_{ij}}$$

**Interprétation** : Comment les points sont dispersés autour de la nouvelle moyenne, pondéré par leurs responsabilités.

3. **Nouveaux poids** ( $\pi_j$ ) :

$$\pi_j^{\text{nouveau}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \gamma_{ij}$$

**Interprétation** : La proportion moyenne de responsabilité attribuée à la composante  $j$ .

## Itération jusqu'à Convergence

Nous répétons  $E \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow M$  jusqu'à ce que :

- Les paramètres ne changent presque plus
- Les responsabilités se stabilisent
- La vraisemblance des données n'augmente plus

## 5. Visualisation du Processus EM

### Premier Cycle

État initial :

- 2 gaussiennes mal placées
- Frontières floues

Après Étape E :

- Chaque point reçoit des responsabilités (ex: [0.7, 0.3], [0.2, 0.8], etc.)
- Les points au centre ont des responsabilités plus extrêmes
- Les points à la frontière ont des responsabilités équilibrées

Après Étape M :

- Les gaussiennes se déplacent vers les points qui leur “appartiennent”
- Elles changent de forme pour mieux s'adapter à “leurs” points
- Les poids s'ajustent selon la proportion de points attribués

### Convergence Progressive

À chaque itération :

1. Les responsabilités deviennent plus **certaines** (proches de 0 ou 1)
2. Les gaussiennes se **séparent** mieux
3. Le modèle **s'améliore** pour expliquer les données

## 6. Pourquoi les Responsabilités Sont-elles si Importantes ?

### Elles Transforment un Problème Difficile en Problème Simple

**Sans responsabilités** (problème difficile) :

- Log-vraisemblance :  $\sum_i \log(\sum_j \dots)$
- Impossible à optimiser directement

**Avec responsabilités** (problème simple) :

- Nous traitons chaque point comme appartenant partiellement à tous les clusters
- L'optimisation devient une moyenne pondérée

### Elles Permettent l'Assignment "Douce"

Contrairement au K-means qui dit "ce point est dans CE cluster", EM dit "ce point est à 70% dans le cluster A et 30% dans le cluster B". Cette nuance est cruciale pour :

1. **Les points frontières** : Un point entre deux clusters aura des responsabilités équilibrées
2. **L'incertitude** : Nous savons quand nous ne sommes pas sûrs
3. **La robustesse** : Moins sensible aux initialisations aléatoires

## 7. Exemple Concret : Séparation de Deux Espèces d'Animaux

### Données

Nous mesurons la taille et le poids d'animaux. Visuellement, nous voyons deux groupes mais avec recouvrement.

### Application d'EM

**Itération 1 :**

- Un animal de taille moyenne :  $\gamma = [0.6, 0.4]$  (plutôt groupe 1)
- Les gaussiennes sont mal ajustées

**Itération 5 :**

- Le même animal :  $\gamma = [0.8, 0.2]$  (plus confiant)
- Les gaussiennes se sont séparées

**Itération 10** (convergence) :

- L'animal :  $\gamma = [0.95, 0.05]$  (très confiant)
- Les gaussiennes sont bien séparées et ajustées

## Interprétation Biologique

Les responsabilités nous disent :

- Quels animaux sont des **hybrides** potentiels (responsabilités équilibrées)
- Quels animaux sont des **représentants typiques** de leur espèce (responsabilités extrêmes)
- Où sont les **zones de recouvrement** entre espèces

## 8. La Relation Profonde EM-GMM

### EM comme “Moteur” du GMM

Le GMM définit **la structure** : “les données viennent de plusieurs gaussiennes” L'algorithme EM fournit **la méthode** : “comment trouver ces gaussiennes”

### La Boucle Vertueuse

Boucle EM :

1. Meilleures paramètres  $\rightarrow$  Responsabilités plus précises
2. Responsabilités plus précises  $\rightarrow$  Paramètres encore meilleurs
3. Répéter jusqu'à perfection

### Différence avec K-means

K-means est comme EM avec une **vision binaire** :

- K-means : “Ce point est DANS ou HORS du cluster”
- EM : “Ce point est à X% dans le cluster A, Y% dans B, ...”

## 9. Applications Pratiques de l'EM avec GMM

### 1. Reconnaissance Vocale

- Chaque phonème est modélisé par un GMM
- EM trouve les paramètres de chaque phonème
- Les responsabilités aident à identifier les transitions entre phonèmes

## 2. Segmentation d'Images

- Différentes régions de l'image = différentes composantes
- EM segmente l'image en régions cohérentes
- Les responsabilités donnent des frontières floues (plus réalistes)

## 3. Détection de Fraude

- Comportements normaux = une composante
- Comportements anormaux = autre composante
- Les responsabilités indiquent le degré d'anormalité

## 10. Limitations et Solutions

### Problème d'Initialisation

EM converge vers un **optimum local**. Une mauvaise initialisation donne de mauvais résultats.

**Solution** : Multiples essais avec différentes initialisations, ou utiliser K-means pour initialiser.

### Choix du Nombre de Composantes

EM ne nous dit pas combien de composantes utiliser.

**Solution** : Utiliser le critère BIC qui pénalise les modèles trop complexes.

### Complexité Calculatoire

Le calcul de toutes les responsabilités peut être coûteux pour de grands datasets.

**Solution** : Approximations, ou traitement par mini-batch.

## Conclusion : L'Élégance de l'Approche EM

L'algorithme EM, avec son concept central de **responsabilité**, résout élégamment un problème apparemment insoluble : comment apprendre d'un mélange quand on ne peut pas séparer les ingrédients.

La beauté de cette approche réside dans sa **réflexivité** :

1. Nous utilisons les paramètres pour estimer les responsabilités
2. Nous utilisons les responsabilités pour améliorer les paramètres
3. Chaque cycle améliore les deux

Le GMM n'est qu'une application de l'algorithme EM, mais c'est une application particulièrement élégante qui montre toute la puissance du concept de responsabilité. En permettant aux points d'appartenir partiellement à plusieurs clusters, EM capture la **nuance** et l'**incertitude** inhérentes aux données réelles.

Comme le disait le statisticien George Box : “Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles.” Le duo EM-GMM est non seulement utile, mais aussi remarquablement intuitif une fois qu'on comprend le concept de responsabilité.